

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Теория информационной безопасности и методология защиты
информации»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

«Разграничение доступа. Идентификация и аутентификация»

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Проверил:

Есипов Дмитрий Андреевич, ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ.....	4
1.1 Основные принципы реализации.....	4
1.2 Математическая модель сравнения.....	4
1.3 Оценка надёжности (вероятностные характеристики).....	5
1.4 Достоинства системы.....	5
1.5 Недостатки системы.....	5
2. АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ.....	6
3. СХЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ.....	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	8

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — разработка подсистемы идентификации и аутентификации субъектов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- составить алгоритм для реализации подсистемы;
- составить полную схему компьютерной системы со встроенной в неё подсистемой идентификации и аутентификации.

1. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

1.1 Основные принципы реализации

Биометрическая система основывается на использовании уникальных физиологических или поведенческих характеристик человека (отпечатки пальцев, геометрическая форма рук, узор радужной оболочки и сетчатки глаз, форма и размер лица, особенности голоса, биомеханические характеристики почерка).

Процесс работы системы делится на два этапа:

1. Режим обучения (Регистрация):

- считывание биометрического образа пользователя;
- преобразование образа в *вектор биометрических признаков* (цифровой код). Этот вектор должен быть уникальным, полным и неизбыточным;
- сохранение вектора в Базу Данных (БД) как *эталона*. Сами образы (например, фото отпечатка) обычно не хранятся в целях безопасности.

2. Режим аутентификации:

- пользователь предъявляет идентификатор и биометрический параметр;
- система считывает параметр, преобразует его в вектор;
- происходит сравнение текущего вектора с эталонным из БД.

1.2 Математическая модель сравнения

Для сравнения векторов (x, y) используются метрики расстояния в векторном пространстве:

1. Расстояние по Хеммингу:

$$h(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

2. Расстояние по Эвклиду:

$$\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Решение о допуске принимается на основе порогового значения. Если расстояние между векторами меньше порога — доступ разрешён.

1.3 Оценка надёжности (вероятностные характеристики)

Так как биометрия имеет вероятностный характер, возможны ошибки двух родов:

1. FRR (False Reject Rating) — коэффициент ошибочных отказов

$$FRR = \frac{M}{N}$$

N — количество попыток аутентификации легальных пользователей

M — количество отказов в прохождении аутентификации

2. FAR (False Accept Rating) — коэффициент ошибочных подтверждений

$$FAR = \frac{L}{K}$$

N — количество попыток аутентификации нелегальных пользователей

L — количество подтверждений аутентификации

Между FRR и FAR существует обратная зависимость. Точка, где они равны, называют ERR (Equal Error Rate) и характеризует качество системы

1.4 Достоинства системы

- идентификатор не отделим от личности;
- высокая сложность подделки;
- удобство для пользователя.

1.5 Недостатки системы

- вероятностный характер;
- проблемы смены или обновления;
- физиологические изменения;
- атаки на муляжи.

2. АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ

1. Начало;
2. Запрос ID;
3. Поиск в БД;
4. Считывание биометрии;
5. Проверка не живучесть;
6. Извлечение признаков;
7. Загрузка эталона;
8. Сравнение;
9. Проверка порога;
10. Проверка счётчика;
11. Конец.

3. СХЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ

1. Субъект (пользователь, инициатор доступа);
2. Устройство ввода (сканер, камера, клавиатура);
3. Подсистема идентификации и аутентификации (модуль преобразует биометрию в вектор, компаратор сравнивает);
4. Ядро безопасности (перехватывает все запросы от субъекта к объектам);
5. Базы данных безопасности (БД хранит биометрические векторы, матрица доступа хранит права пользователей);
6. Объекты доступа (файлы, сервисы, серверы и др).

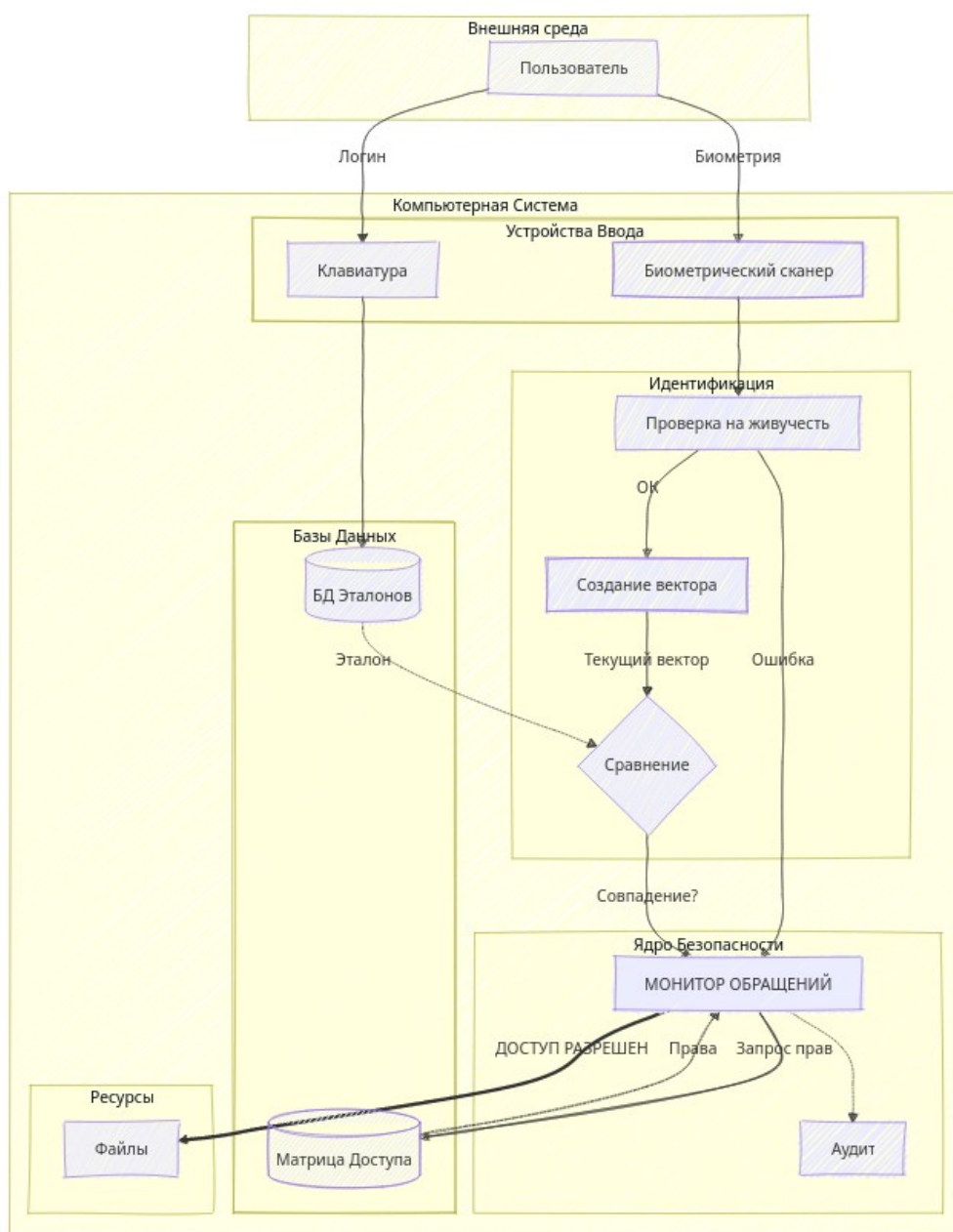


Рисунок 1: Графическое изображение схемы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была разработана и проанализирована подсистема биометрической идентификации и аутентификации. Выбранная архитектура с использованием Монитора обращений и Биометрической аутентификации обеспечивает высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными парольными системами. Система обладает достоинствами, такими как исключение передачи паролей, жёсткая привязка действий к конкретному физическому лицу. Разделение хранения эталонов и логики проверки через Монитор обращений минимизирует риски обхода защиты.

Однако система также обладает и недостатками: основным слабым местом является вероятностная природа биометрии. Слишком строгий порог (низкий FAR) приведёт к неудобству пользователей (высокий FRR), а слишком мягкий — к уязвимости. Также критическим требованием является защита БД эталонов: в случае её хищения компрометация пользователей становится необратимой.

По итогу, система надёжна только при условии использования мультифакторной аутентификации (биометрия + смарт-карта или пароль) и наличии защиты от подделки биометрических признаков.